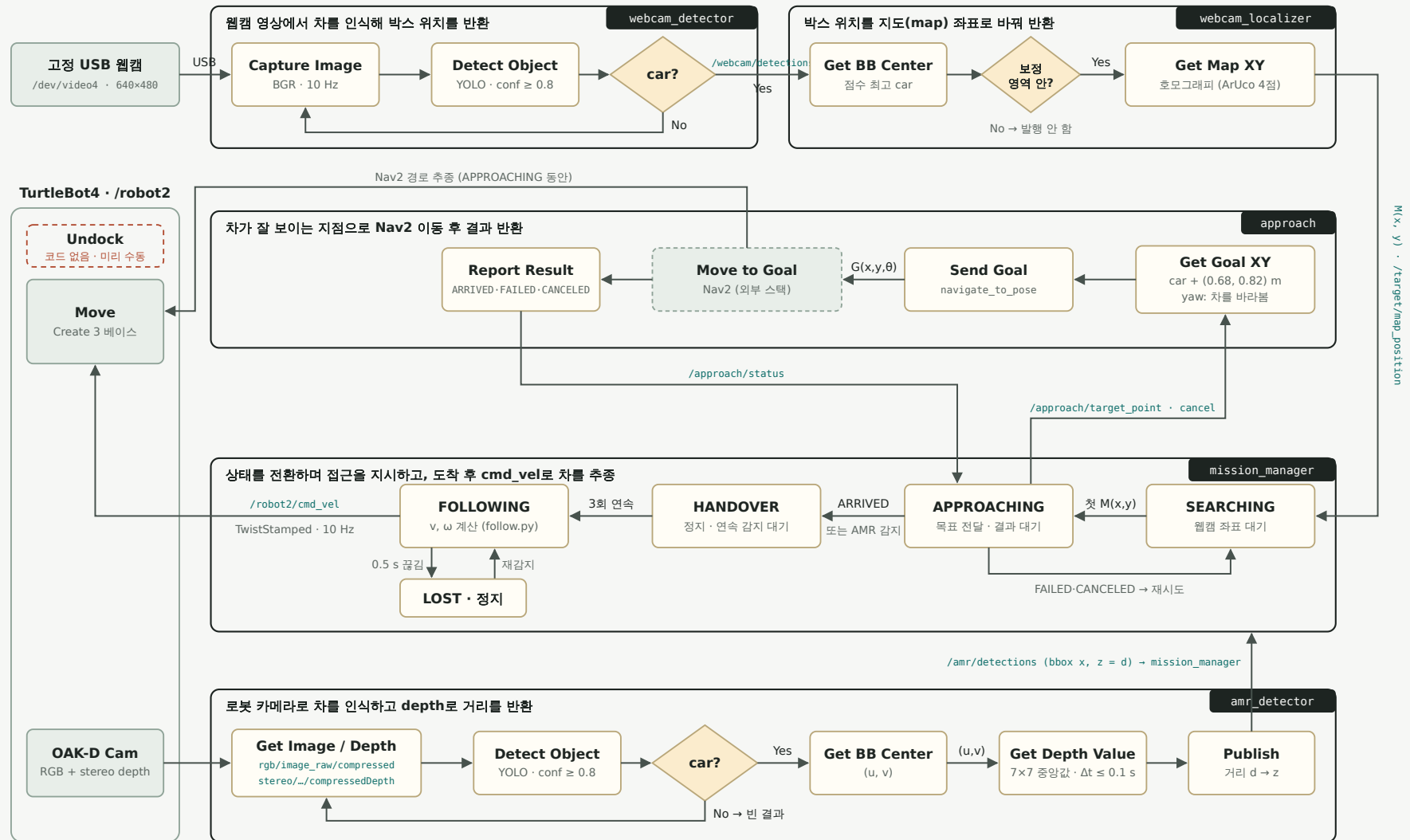


미니카 추적 시스템 아키텍처

기준 코드: [jell113/minicar_detect_track](#) main @ 29ac069 · ROS 2 Jazzy · 로봇 namespace /robot2

기능 단계 구현 노드 (테두리) 판단 하드웨어 · Nav2(외부) 코드에 없음 /topic ROS 토픽 · 액션



기능 단계를 순서대로 놓고, 그 단계를 구현한 노드별로 테두리를 쳤다. mission_manager는 상태 전환만 맡고, 실제 이동은 approach(Nav2)와 cmd_vel 추종이 나눠 맡는다.

노드와 인터페이스

노드	입력	출력 토픽 · 타입	출력에 담기는 내용	핵심 동작
webcam_detector mini_vision	USB 웹캠 /dev/video4 640×480 · 10 Hz	/webcam/detections vision_msgs/Detection2DArray	- header.stamp: 프레임 캡처 시각 · frame_id: webcam_optical_frame - detections[]: 클래스(car, dummy)별 점수 최고 1개씩, 최대 2개 - bbox.center.position.x, y: 박스 중심 픽셀 (u, v) - bbox.size_x, size_y: 박스 폭·높이 [px] - results[0].hypothesis.class_id: car / dummy · score: 신뢰도 0~1 - 못 찾거나 영상 읽기 실패 시 빈 배열	YOLO webcam_best.pt, conf 0.8
		/webcam/image_raw sensor_msgs/Image	640×480 bgr8 원본 프레임, 감지 결과와 같은 header - localizer가 해상도(보정 기준)와 같은지 확인하는 데 씀	
webcam_localizer mini_vision	/webcam/detections /webcam/image_raw	/target/map_position geometry_msgs/PointStamped	- header.stamp: 원래 감지 시각 유지 · frame_id: map - point.x, y: 차 위치 [m], map 좌표 · point.z: 0.0 - 점수 최고 car 1대만, 감지 후 0.5 s 이내이고 보정 영역 안일 때만 발행 - 차가 없으면 아무것도 발행하지 않음	박스 중심 픽셀에 ArUco 4점 호모 그래피 적용
approach mini_control	/approach/target_point /approach/cancel /robot2/amcl_pose	/robot2/navigate_to_pose nav2_msgs/action/NavigateToPose (goal)	- pose.header.frame_id: map · stamp: 보낸 시각 - pose.position.x, y: 차 + (0.6755, 0.8150) m - pose.orientation: 목표점에서 차를 바라보는 yaw (쿼터니언) - 이동 중엔 차가 0.3 m 이상 움직였을 때만 새 goal	goal 수락·결과·취소 처리
		/approach/status std_msgs/String (transient local)	- data: IDLE · MOVING · ARRIVED · FAILED · CANCELED 중 하나 - Nav2 결과 코드를 이 다섯 값으로 바꿔서 발행	
amr_detector mini_vision	/robot2/oakd/rgb/image_raw/compressed /robot2/oakd/stereo/image_raw/compressedDepth	/amr/detections vision_msgs/Detection2DArray	- header: RGB 영상의 header 그대로 (촬영 시각, OAK-D frame_id) - detections[]: car만, 최대 1개 (dummy는 디버그 창에만 표시) - bbox.center.position.x, y: 박스 중심 픽셀 (u, v) - bbox.size_x, size_y: 박스 폭·높이 [px] - results[0].hypothesis.class_id: car · score: 신뢰도 - results[0].pose.pose.position.z: 차까지 거리 [m], 중심 7×7 depth 중앙값 (못 재면 0.0) - 못 찾으면 빈 배열	YOLO amr_best.pt, conf 0.8, RGB-depth 시각 차 0.1 s 이내
mission_manager mini_control	/target/map_position /approach/status /amr/detections	/approach/target_point geometry_msgs/PointStamped	- 받은 /target/map_position 메시지를 그대로 전달 (차 위치 [m], frame map) - SEARCHING일 때 첫 좌표 1회만	상태 전환, follow.py로 속도 계산
		/approach/cancel std_msgs/Empty	- 내용 없음, 취소 신호만 - 이동 중 OAK-D가 car를 볼 때, HANDOVER → FOLLOWING 전환 때	
		/robot2/cmd_vel geometry_msgs/TwistStamped	- header.stamp: 보낸 시각 (frame_id 비움) - twist.linear.x: 전진 속도 [m/s], 0~0.31, 후진 없음 - twist.angular.z: 회전 속도 [rad/s], ±1.0 (차가 화면 오른쪽이면 음수) - 나머지 성분 0 · HANDOVER, LOST, 거리 없음일 땐 0, 0 (정지) 0.1 s마다 (10 Hz)	